全方位画像を用いた三次元モデルのテクスチャ取得

M1 田川幸汰

1 概要

カメラ姿勢推定の方法と全方位画像の枚数を変えた際のテクスチャ画像と、実際にテクスチャを割り当てた 3 次元モデルを示す。そこから、現状の課題と、今後の研究方針について報告する。

2 進捗

2.1 カメラパラメータ手動入力し、全方位画像 1 枚使用

全方位カメラのパラメータである回転行列、並進ベクトルを手動で入力し、全方位画像を 1 枚テクスチャとして使用した場合のテクスチャ画像の一部を図 1 に示す

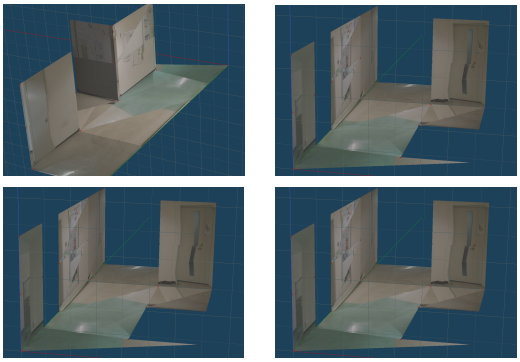

図 1: テクスチャ画像 (1)

これらを用いて生成された 3 次元モデルを図 2 に示す

```
PnPL/CameraData/eimage_0/data/cam0
Data in folder has been cleared.
反復回数 :  29
PnPLで求めたカメラ位置
 [[ 1.47691811]
 [-2.40073461]
 [ 0.96396773]]

PnPLで求めた回転行列
 [[ 0.78361694  0.59998894  0.16111412]
 [-0.09226541  0.36886353 -0.92489285]
 [-0.61435460  0.70989645  0.34440594]]

カメラ位置(真値):
 [[1.00000000]
 [0.00000000]
 [1.50000000]]

回転行列(真値):
 [[ 1.00000000  0.00000000  0.00000000]
 [ 0.00000000  0.00000000 -1.00000000]
 [ 0.00000000  1.00000000  0.00000000]]
```

図 2: 3 次元モデル (1)

テクスチャ間の歪は小さく、比較的ずれも小さく再現することができているが、テクスチャを取得できていない面が多く残っている。

2.2 カメラパラメータ手動入力し、全方位画像複数枚使用

全方位カメラのパラメータである回転行列、並進ベクトルを手動で入力し、全方位画像を 3 枚テクスチャとして使用した場合のテクスチャ画像の一部を図 3 に示す

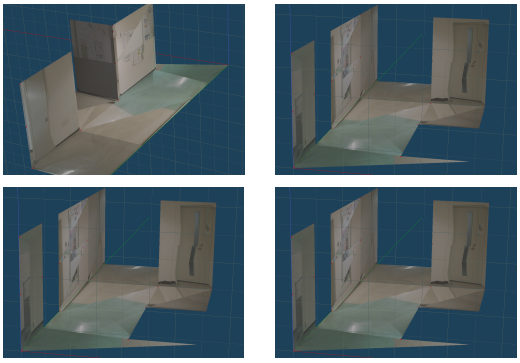

図 3: テクスチャ画像 (2)

これらを用いて生成された 3 次元モデルを図 4 に示す

```
PnPL/CameraData/eimage_0/data/cam0
Data in folder has been cleared.
反復回数 :  29
PnPLで求めたカメラ位置
 [[ 1.47691811]
 [-2.40073461]
 [ 0.96396773]]

PnPLで求めた回転行列
 [[ 0.78361694  0.59998894  0.16111412]
 [-0.09226541  0.36886353 -0.92489285]
 [-0.61435460  0.70989645  0.34440594]]

カメラ位置(真値):
 [[1.00000000]
 [0.00000000]
 [1.50000000]]

回転行列(真値):
 [[ 1.00000000  0.00000000  0.00000000]
 [ 0.00000000  0.00000000 -1.00000000]
 [ 0.00000000  1.00000000  0.00000000]]
```

図 4: 3 次元モデル (2)

テクスチャ間の歪が大きくなっているが、全ての面でテクスチャを取得できている。

2.3 カメラパラメータ推定、全方位画像複数枚使用

全方位カメラのパラメータである回転行列、並進ベクトルを 2 次元座標と 3 次元座標の対応から推定し、全方位画像を 1 枚テクスチャとして使用した場合のテクスチャ画像の一部を図 5 に示す

明らかににテクスチャが正しく取得することができていない。なお、同様のプログラムを用いてシミュレーション上では正しいカメラパラメータを推定することができているため、プログラムを移行する際に何らかの問題が発生してしまっていることが予想される。

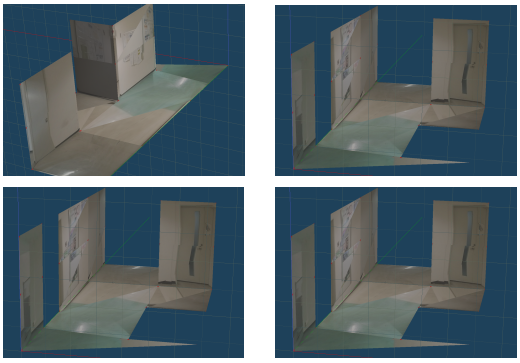

図 5: テクスチャ画像 (3)

2.4 今後の目標